



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
DISEÑO INDUSTRIAL

Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

Autor

Cotutor (si lo hay): nombre y
apellidos

Departamento: departamento

Tutor: nombre y apellidos

Departamento: departamento

Ciudad, Mes, Año

Copyright © año. Nombre del alumno

Esta obra está licenciada bajo la licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es> o envíe una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, EE.UU.

Todas las opiniones aquí expresadas son del autor, y no reflejan necesariamente las opiniones de la Universidad Politécnica de Madrid.

Agradecimientos

Agradezco a

Resumen

Este proyecto se resume en.....

Palabras clave: palabraclave1, palabraclave2, palabraclave3.

Abstract

In this project...

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3.

Índice general

Agradecimientos	V
Resumen	VII
Abstract	IX
Índice	XII
1. Introducción	1
1.1. Motivación del proyecto	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Materiales utilizados	1
1.4. Estructura del documento	1
2. Estado del arte	3
2.1. ¿En qué consiste el Estado del Arte?	3
3. Marco Teórico	5
4. Metodología	7
4.1. Metodología experimental	7
4.2. Citas	7
4.3. Simulaciones	7
4.4. Tablas	7
4.5. Referencia a una sección	7
4.6. Texto	8
4.7. Figuras	8
4.8. Código software	8
4.9. Pie de página	9
5. Resultados y discusión	11
5.1. Resultados	11
5.2. Discusión	11
6. Gestión del proyecto	13
6.1. Ciclo de vida	13
6.2. Planificación	13
6.2.1. Planificación inicial	13
6.2.2. Planificación final	13
6.3. Presupuesto	13
6.3.1. Personal	13
6.3.2. Material	13
6.3.3. Resumen de costes	13

7. Conclusiones	15
7.1. Conclusión	15
7.2. Desarrollos futuros	15
A. Anexo ...	17
A.1. Lorem ipsum	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

4.1. Logotipo de la UPM.	8
4.2. Ejemplo de figura con dos imágenes.	9

Índice de tablas

4.1. Ejemplo de tabla	8
---------------------------------	---

Capítulo 1

Introducción

Como pequeña introducción, es importante señalar que todo lo que aparezca en la memoria debe ser original. Si aparecen textos de otros libros, artículos o webs, deben ir convenientemente referenciados.

En este capítulo no deben faltar los siguientes apartados:

1.1. Motivación del proyecto

Motivación o Marco del proyecto, es donde se cuenta cómo surgió la idea del proyecto y se da un breve resumen explicativo.

1.2. Objetivos

Es muy importante señalar el objetivo principal del TFG, así como los objetivos secundarios que se establecieron al principio o han ido surgiendo durante su elaboración.

1.3. Materiales utilizados

Aquí se pueden citar todos los materiales utilizados, tanto software como hardware, para que el lector tenga una primera de lo que se va a hablar en el TFG.

1.4. Estructura del documento

A continuación y para facilitar la lectura del documento, se detalla el contenido de cada capítulo.

- En el capítulo 1 se realiza una introducción.
- En el capítulo 2 se hace un repaso...

Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo...

2.1. ¿En qué consiste el Estado del Arte?

Tal y como indica Wikipedia ¹, *en el ámbito de la investigación científica, el SoA (por sus siglas en inglés) hace referencia al estado último de la materia en términos de I+D, refiriéndose incluso al límite de conocimiento humano público sobre la materia.*

Dentro del ambiente tecnológico industrial, se entiende como “estado del arte”, “estado de la técnica” o “estado de la cuestión”, todos aquellos desarrollos de última tecnología realizados a un producto, que han sido probados en la industria y han sido acogidos y aceptados por diferentes fabricantes.

Es muy importante no confundir el estado del arte con un marco teórico o una guía de tecnologías o productos. En el estado del arte se sitúa al lector en el marco tecnológico en el que se ha desarrollado el TFG, comparándolo con desarrollos o productos parecidos.

¹https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte

Capítulo 3

Marco Teórico

En este capítulo se describen (brevemente) todos los conceptos necesarios para entender el trabajo. No se trata de copiar el contenido de los libros de texto, si no de hacer un resumen de los conceptos necesarios para facilitar la lectura del documento al lector. Se entiende que el lector de un TFG tiene que tener unos conocimientos mínimos sobre el tema.

Capítulo 4

Metodología

4.1. Metodología experimental

Al ser un documento científico-técnico, debe ser expuesto en tercera persona del singular. También se admite usar la primera persona cuando son apreciaciones personales del autor.

4.2. Citas

Esto es un ejemplo de cita de un artículo [1].

4.3. Simulaciones

La simulación del panel se realizó usando la librería PVlib de python. Esta librería permite al usuario simular paneles solares reales bajo condiciones específicas. Contiene una gran base de datos de módulos fotovoltaicos y datos meteorológicos.

Ejemplo de lista de puntos:

- Ejemplo1.
- Ejemplo2.

Y lista numerada:

1. Elemento 1
2. Elemento 2

4.4. Tablas

Ejemplo de tabla. No se te olvide mencionar qué hay en la tabla 4.1, por qué es interesante y en qué debería fijarse el lector. Hacer tablas en $\text{\LaTeX}$ puede ser un dolor de cabeza, por ello existen páginas web que te permiten hacer el trabajo de forma más visual y luego te generan el código $\text{\LaTeX}$ que introduces en el documento, una maravilla. Aquí tienes un ejemplo: <https://www.tablesgenerator.com/>.

4.5. Referencia a una sección

Ejemplo de referencia a la sección 4.5.

Tabla 4.1: Ejemplo de tabla

One	Two	Three
F1A	F1B	F1C
F2A	F2B	F2C



Figura 4.1: Logotipo de la UPM.

4.6. Texto

Texto en **negrita** y *cursiva*.

Números decimales se escriben con coma: 2,5.

4.7. Figuras

Es importante que todas las figuras que aparezcan estén referenciadas, así como las tablas. Ejemplo de referencia a figura (figura 4.1).

En general las figuras se colocarán al principio o al final de cada página ([tb] en latex), a no ser que por alguna necesidad se deban colocar en una posición exacta ([h]).

Insertar imágenes es una de las cosas más raras que se hace en $\text{\LaTeX}$, si tienes dudas de cómo hacerlo puedes visitar esta página web con instrucciones:

Habrà casos en los que quieras poner 2 imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha. Puedes hacerlo como en el ejemplo de la figura 4.2.

Muy importante!: Todas las figuras no originales que aparezcan en la memoria deben ir referenciadas.

4.8. Código software

Existen muchas formas de escribir código en el TFG. Aquí se muestra una de ellas. En general es interesante numerar las líneas para que sean referenciables y destacar palabras clave del lenguaje correspondiente. Ver código 4.1.

Código 4.1: Hola Mundo

```

1 | #include <iostream>
2 |
3 | using namespace std;
4 |
5 | int main(int argc, char *argv[]) {
6 |     cout << "Hola mundo" << endl;
7 |     return 0;
8 | }
```




Figura 4.2: Ejemplo de figura con dos imágenes.

En general no se debe incluir mucho código en la memoria. El código debe ir en el Anexo.

4.9. Pie de página

Esto es un pie de página ¹. Y para usar direcciones web y no tener problemas con caracteres especiales (como el “_”), se usa el comando url ²

¹Pie de página

²https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte

Capítulo 5

Resultados y discusión

En este capítulo...

5.1. Resultados

Los resultados son una parte imprescindible del TFG. Muestran lo que realmente se ha hecho y deben ser explicados con rigor y claridad

5.2. Discusión

Una vez expuestos los resultados en la sección anterior, aquí se deben comentar y analizar su validez.

Capítulo 6

Gestión del proyecto

En este capítulo se describe la gestión del proyecto: ciclo de vida, planificación, presupuesto, etc.

6.1. Ciclo de vida

Explicación de las fases del proyecto: definición, análisis, diseño, construcción, pruebas, implementación, validación, documentación. Ejemplo: diagrama de Pert.

6.2. Planificación

Se puede indicar mediante un diagram de Gantt.

6.2.1. Planificación inicial

6.2.2. Planificación final

6.3. Presupuesto

6.3.1. Personal

6.3.2. Material

6.3.3. Resumen de costes

Capítulo 7

Conclusiones

Se presentan a continuación las conclusiones...

7.1. Conclusión

Una vez finalizado el proyecto...

7.2. Desarrollos futuros

Un posible desarrollo...

Apéndice A

Anexo ...

En este apéndice...

A.1. Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ornare erat nisl, a laoreet purus pellentesque id. Duis laoreet ipsum posuere est hendrerit, quis ornare nisi iaculis. Quisque imperdiet gravida egestas. Maecenas in mauris felis. Quisque quis imperdiet enim. Curabitur dignissim eget nisi lobortis placerat. Donec et magna rutrum, tempor magna a, consectetur tortor. Donec faucibus sodales sem, eu iaculis leo eleifend id. Nam semper lectus nisl, sed molestie erat pharetra quis. Quisque vestibulum metus elit, id interdum ligula dignissim a.

Praesent eu velit ac lectus tristique tristique vitae et tellus. Mauris dignissim feugiat orci, vitae luctus dolor finibus ut. Ut congue bibendum lectus, vitae congue ligula. Donec commodo, lacus ac iaculis scelerisque, nunc purus finibus diam, at lacinia sem justo non quam. Aenean tempor urna vitae quam pretium porta. Sed in lacinia ipsum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer ut tristique est. Nam vitae interdum ligula, ac sodales dolor. Nulla mollis bibendum urna, sit amet interdum est aliquet at. Sed sagittis mi vel tellus posuere, eu rutrum arcu tristique.

Vestibulum aliquet orci pharetra justo auctor, pharetra viverra felis finibus. Ut ac gravida quam. Donec egestas turpis nisi, nec elementum orci feugiat at. In hac habitasse platea dictumst. Praesent mollis sem in felis feugiat, dapibus finibus metus scelerisque. Aliquam ultricies ante quis nibh laoreet, ac aliquam justo maximus. Etiam rhoncus pharetra imperdiet.

Nullam at libero quis augue tristique luctus eget placerat lorem. Donec pretium, dui scelerisque dapibus feugiat, ex lacus auctor ipsum, in ultricies odio justo in eros. Proin sodales velit non accumsan tempor. Mauris at consectetur est. Donec aliquam porttitor tortor, id malesuada nunc euismod vel. Ut id ullamcorper turpis, nec feugiat sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi aliquam tempus tortor, et gravida lectus iaculis non. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer non maximus felis. Nullam ac tempor augue. Vestibulum in efficitur mauris. Sed in nulla ultrices, pharetra ligula et, blandit nunc. Quisque dictum magna eget diam maximus, ac pulvinar nisi tempor. Pellentesque quis feugiat elit.

Integer euismod in urna id placerat. Etiam urna elit, tempor et turpis venenatis, volutpat viverra lacus. In luctus arcu sit amet lectus rutrum, id ultricies mi pellentesque. Nulla bibendum, orci in elementum aliquam, mi purus sollicitudin orci, quis ornare nulla arcu placerat urna. Integer consequat, risus ac elementum pellentesque, nulla est lobortis justo, sed mattis nibh ligula nec velit. Integer sem mauris, luctus vitae venenatis a, tincidunt egestas purus. In et lectus semper, dapibus massa sed, ultrices nisi. Ut sit amet dolor porta, accumsan lectus ut, semper tellus. Praesent velit odio, facilisis quis sodales vel, molestie at risus. In sollicitudin mauris risus, ullamcorper ullamcorper ligula commodo sed. Ut libero tortor, rhoncus ut sagittis quis, fringilla nec nunc. Ut efficitur nisi id leo feugiat ultrices. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed at malesuada arcu.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed consectetur, justo nec scelerisque accumsan, leo erat dictum odio, id feugiat nibh felis vel ipsum. Duis urna ante, commodo vitae neque varius, congue egestas turpis. Donec condimentum ullamcorper dapibus. Nulla sed sapien eu diam commodo finibus. Nulla fringilla lectus vitae augue rutrum volutpat. Nulla in accumsan orci. Suspendisse eget diam massa.

Bibliografía

- [1] A. Brunete, M. Hernando, and E. Gambao. Offline ga-based optimisation for heterogeneous modular multi-configurable chained micro-robots. *Transactions on Mechatronics*, 18(2):578 – 585, 2013.